

基于车辆自动驾驶的配网巡视关键技术 研究技术开发项目



2025 年 4 月



目 录

总 则	2
1 标的概况	3
2 研究内容及目的	3
2.1 研究内容	3
2.2 研究目的	3
3 主要技术指标要求	4
4 时间进度要求	4
5 成果交付与验收	6
5.1 成果形式及数量要求	6
★5.2 成果的权属要求	6
5.3 技术架构要求	7
5.4 成果验收	7
6 投标技术文件要求	8
6.1 研究方案	8
6.2 项目管理实施	8
6.3 项目技术支撑能力	8
6.4 技术支持与售后服务	8
6.5 技术差异表	8
6.6 其它补充说明	9

总 则

1. 本文件为该采购项目的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复，应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细开展分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
9. 本标书的最终解释权归招标方。

1 标的概况

标的名称：基于车辆自动驾驶的配网巡视关键技术研究（技术开发）

标包名称：基于车辆自动驾驶的配网巡视关键技术研究（技术开发）

概况：该标的旨在研究自动驾驶技术在配网巡视中的应用，包括基于配网线路的巡检车辆自主导航与最优路径规划，并结合无人机开展车机协同巡检的算法研究，同时，开发适用于自动驾驶巡视车辆的高清图像采集设备、红外测温仪和局放检测仪，以提高巡视过程中的检测精度和效率。

2 研究内容及目的

2.1 研究内容

2.1.1 自主导航与路径规划，自动驾驶车辆需要在复杂的城市和乡村环境中实现自主导航，尤其是在配网巡视场景下，车辆需要具备高效的路径规划能力。该技术包括基于激光雷达（LiDAR）、摄像头、GPS 等传感器数据的实时定位与环境感知技术。通过深度学习与计算机视觉技术，车辆能够识别周围环境中的障碍物、道路标志、行人、其他交通工具等，从而避免碰撞并选择最合适的路径。巡视最优路径规划，巡视过程中，如何根据配网设备的布局与巡检任务需求，计算出最优路径，降低巡视时间和成本。路径规划算法将基于图搜索算法与强化学习算法相结合，综合考虑实际环境中的道路状况、交通密度等因素，制定出最优巡视路线。

2.1.2 通过集成不同来源的数据，包括项目采集的图像、视频、位置、速度、温度等，结合边侧系统已有的数据字段，采用数据融合技术将各类数据综合为一个统一的信息流。此过程需采用 Kalman 滤波、粒子滤波等技术来对各类数据开展预处理和融合，确保数据的准确性和可靠性。

2.1.3 技术方案整合，将自动驾驶技术、故障检测技术、数据融合与智能分析技术等开展有机整合，制定完整的技术方案，涵盖车辆配置、巡检任务流程、数据采集与分析方式、故障响应机制等方面。操作规范与标准化流程，制定自动驾驶配网巡视的操作规范，涵盖车辆操作、故障识别与处理流程、数据管理与分析流程等内容，确保操作人员能够高效、安全地使用该系统开展巡检。

2.2 研究目的

建立车辆的自主导航与路径规划模型，巡视任务的最优路径规划，并实现自动驾驶技术搭载车载终端实现自动巡检。研究和开发多源数据融合与智能分析技术，整合自动驾驶车辆获得的图像、视频、位置信息，以及其他监测系统的数据，开展综合分析与诊断，提升设备监控的精准度与效率。将前述技术研究成果整合，形成一套成熟的自动驾驶配网巡视技术方案，制定操作规范和标准化流程，确保技术在实际应用中的可行性和有效性。

3 主要技术指标要求

指标类别	技术指标要求
故障识别准确率	设备异常识别准确率高于 90%
配网常见隐患的识别距离	识别到配网常见隐患的距离不少于 50m
巡视效率	完成区域内设备巡视的总时长效率较人作业提高 80%
不同异常场景巡检成功数目	不同异常场景的全自动化巡检、工单派发与数据记录的成功数目大于等于 3

4 时间进度要求

进度计划	
4.1	[合同签订之日起- 2025 年 8 月] 主要内容： （1）进行配网巡视自动驾驶自主导航研究； （2）进行配网巡视自动驾驶最优路径规划研究； （3）基于模型预测控制和强化学习的配网巡视自动驾驶控制研究。 交付物： （1）根据甲方需求，协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成 1 篇核心期刊论文文稿； （2）根据甲方需求，协助提供 1 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成 1 篇发明专利技术交底书。

4.2	[2025 年 9 月 - 2025 年 11 月] 主要内容： (1) 进行配网巡视空地协同导航研究； (2) 进行配网巡视空地协同 SLAM 导航研究。 (3) 进行配网巡视空地协同决策和控制研究。 交付物： (1) 根据甲方需求，协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成 1 篇核心期刊论文文稿； (2) 根据甲方需求，协助提供 1 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成 1 篇发明专利技术交底书。
4.3	[2025 年 12 月 - 2026 年 6 月] 主要内容： (1) 进行基于多模态数据的自动驾驶的配网设备智能检测和评估的研究； (2) 根据甲方需求，指导完善项目相关论文撰写、专利受理工作。 交付物： (1) 根据甲方需求，协助提供项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至 2 篇核心期刊论文录用； (2) 根据甲方需求，协助提供项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至 3 件发明专利受理。
4.4	[2025 年 6 月] 主要内容： (1) 协助甲方开展项目中期验收及中期成果总结。 交付物： (1) 自动驾驶巡检车技术方案初稿。
4.5	[2026 年 6 月 - 2026 年 8 月] 主要内容： (1) 撰写自动驾驶配网巡视技术方案和操作规程。 交付物： (1) 自动驾驶配网巡视技术方案和操作规程； (2) 根据甲方需求，协助提供 2 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成 2 篇发明专利技术交底书。
4.6	[2026 年 6 月 - 2026 年 12 月] 主要内容： (1) 配合开发一套集成高清图像采集、作业计划制定及任务指令下发于一体的无人巡检系统，预留接口； (2) 配合开展项目产出的自动驾驶车辆在实际应用场景下的实际测试，并进行测试整改； (3) 视觉感知算法优化，检测准确率提升至 95%。 交付物： (1) 根据甲方需求，协助提供项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至 2 件发明专利受理。
4.8	[2027 年 1 月 - 2027 年 3 月] 主要内容： (1) 成果总结及优化，协助准备项目验收资料。 交付物： (1) 项目验收资料 1 套。
4.9	[2027 年 4 月] 主要内容： (1) 协助开展项目验收。

4.10	[2027 年 4 月- 2027 年 7 月]
	主要内容：
	(1) 协助项目组做好项目全流程资料整理，并按照管理规范完成项目归档。
	交付物：
	(1) 项目归档。

5 成果交付与验收

5.1 成果形式及数量要求

(1) 制定自动驾驶配网巡视技术方案和操作规程设计 1 套，相关算法功能达成以下考核指标：

序号	考核指标名称	考核指标定义	中期指标值/状态/量值	验收指标值/状态/量值	考核方式（方法）及评价手段
1	故障识别准确率	设备异常识别准确率	高于 70%	高于 90%	统计平均值高于 90%
2	配网常见隐患的识别距离	识别到配网常见隐患的距离	30m	50m	统计平均值隐患识别的距离不低于 50m
3	巡视效率	完成区域内设备巡视的总时长	效率较人作业提高 50	效率较人作业提高 80%	统计平均值较人作业提高 80%
4	不同异常场景巡检成功数目	不同异常场景的全自动化巡检、工单派发与数据记录的成功数目	大于等于 1	大于等于 3	统计平均值不同异常场景的全自动化巡检、工单派发与数据记录的成功数目大于等于 3

(2) 根据甲方需求，协助提供 5 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。

(3) 根据甲方需求，协助提供项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至 4 篇核心期刊论文录用；

★5.2 成果的权属要求

本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。相关知识产权

权申请人及专利权人不得出现广东电网有限责任公司及乙方以外的其他单位或个人。

(1) 本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

(2) 甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。

(3) 本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。

(4) 本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。

(5) 本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“南方电网公司科技项目资助(项目编号：030145KC24120004(GDKJXM20241338))”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

(6) 使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。

5.3 技术架构要求

本项目若涉及软硬件开发/试制应符合自主可控要求：

(1) 操作系统：兼容 UOS、麒麟等 linux 类型桌面操作系统和服务器自主可控操作系统。

(2) 浏览器：兼容 Chrome 和 Firefox 内核浏览器。

(3) 数据库中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库、中间件。

5.4 成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等开展验收。

6 投标技术文件要求

6.1 研究方案

(1) 项目技术路线

项目实施的总体研究思路和总体框架。

(2) 技术方案

投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。

(3) 重点解决的技术难题

(4) 主要技术指标实现的可行性

6.2 项目管理实施

(1) 项目人员组织

介绍项目人员组织情况、职责分工。

(2) 项目进度

提交详细的项目实施计划，明确里程碑。

(3) 项目交付项

说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。

6.3 项目技术支撑能力

(1) 项目经验

该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。

(2) 人员支撑能力

该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。

(3) 设备支撑能力

该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。

6.4 技术支持与售后服务

投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。

6.5 技术差异表

投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。

表 6.1 技术指标差异表（投标方填写）

序号	名称 (技术指标/成果要求)	招标方要求值	投标方保证值	关键指标允许响应情况(正偏差/负偏差/无偏差)	技术方案或保障措施所在的页码
1					
2					
3					

投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处,无论优于或劣于本技术规范书要求,均汇集成下表。

表 6.2 技术差异汇总表(投标方填写)

序号	招 标 文 件		投 标 文 件	
	条 目	简 要 内 容	条 目	简 要 内 容
1				
2				
3				
4				

6.6 其它补充说明

投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险,请详细说明,并提供相应的对策。